Pertwmuan 3

1. Jelaskan Perbedaan dari Penempatan Notasi di Depan Variabel (--A / ++A) dengan penempatan notasi dibelakang Variabel (A-- / A++)

   Inti perbedaannya itu ada di urutan waktu eksekusinya (kapan nilai variabel itu ditambah atau dikurangkan). Biar gampang dibedakan, berikut penjelasannya:

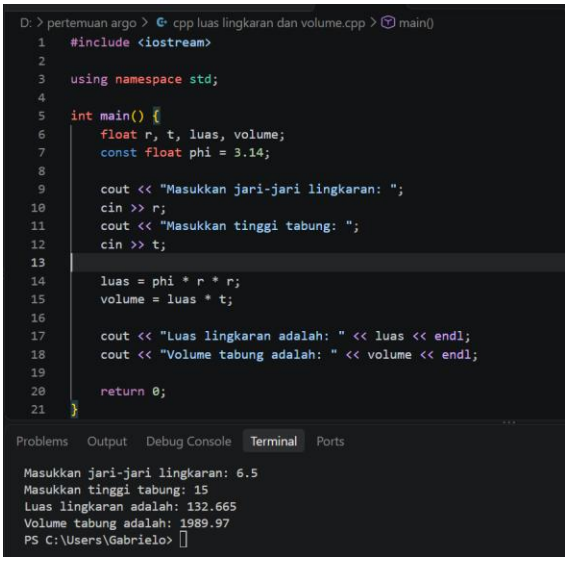
   - Pre-Increment / Pre-Decrement (++A atau --A):

     Notasi ditaruh di depan variabel. Artinya, nilai variabelnya bakal langsung diubah (ditambah atau dikurangkan 1) sebelum variabel itu diproses atau dipakai ke dalam perintah/operasi selanjutnya di baris itu.

   - Post-Increment / Post-Decrement (A++ atau A--):

     Notasi ditaruh di belakang variabel. Artinya, nilai asli variabel tersebut dipakai dulu buat proses saat ini, baru setelah baris perintah itu selesai (atau pada baris berikutnya), nilai variabelnya diubah/di-update.

2. Buatlah progam menghitung luas lingkaran dan volume tabung menggunakan c++



3. Jelaskan kode program dibawah ini
   - Inisialisasi Awal: Program mendeklarasikan variabel x dengan nilai 50, lalu menyiapkan variabel a, b, c, d, dan e buat menampung hasil operasi logika.
   - Pengecekan Variabel a (a = x > 5 + 5;): Program menghitung 5 + 5 dulu jadi 10, lalu dicek apakah 50 > 10. Karena benar, maka variabel a bernilai 1 (True).
   - Pengecekan Variabel b (b = x > 100;): Mengecek apakah 50 > 100. Karena salah, maka variabel b bernilai 0 (False).

- Logika AND pada Variabel c (c = a && b;): Karena a bernilai 1 dan b bernilai 0, syarat AND (keduanya harus benar) tidak terpenuhi, sehingga c bernilai 0.
- Logika OR pada Variabel d (d = a || b;): Karena salah satunya bernilai benar yaitu a = 1, maka syarat OR terpenuhi dan d bernilai 1.
- Logika NOT pada Variabel e (e = ! (c);): Variabel e membalikkan nilai dari c. Karena c adalah 0, maka negasinya (!) membuat e bernilai 1.
- Bagian Output & getchar(): Perintah cout menampilkan angka 1 atau 0 ke layar (di mana 1 artinya benar/true dan 0 artinya salah/false), lalu ditutup dengan getchar() supaya jendela hitam konsolnya tidak langsung tertutup otomatis.